

2. Cómo crear una clave primaria

Cómo crear una clave primaria

- Crear una propiedad de solo lectura basada en un campo de respaldo estático para llevar la cuenta de objetos creados
- Permite hacer saber cuántos productos se han creado en total
- No es útil en entornos multithread porque varios hilos podrían leer su valor a la vez

```
1 public class Producto
2 {
3     private static int _contadorProductos = 0; //Campo estático: solo
4     hay una copia compartida por todas las instancias de la clase
5
6     public int Id { get; } // Esto no es multithread-safe
7     public string Nombre { get; }
8
9     public Producto(string nombre)
10    {
11        _contadorProductos++;
12        Id = _contadorProductos;
13        Nombre = nombre; // Se debería comprobar que nombre no sea ni
14        null ni vacío
15    }
16
17    public static int ProductosCreados => _contadorProductos; //
18    Propiedad estática: permite acceder al contador sin un objeto
19
20    public override string ToString() => $"ID: {Id}, Nombre:
21    {Nombre}";
22 }
23
24 public class Program
25 {
26     public static void Main()
27     {
28         Producto producto1 = new("Producto A");
29         Console.WriteLine(producto1);
30         Producto producto2 = new("Producto B");
31         Console.WriteLine(producto2);
32         Console.WriteLine($"Total de productos creados:
33         {Producto.ProductosCreados}");
34     }
35 }
```

- También se puede crear con un GUID
- Ventajas: Multithread-safe. Útil en sistemas distribuidos

- Desventajas: ocupa 16 Bytes frente a los 4 de un `int`. Es más difícil de leer para humanos

```
1  public class Producto
2  {
3      public Guid Id { get; }
4      public string Nombre { get; }
5
6      public Producto(string nombre)
7      {
8          Id = Guid.NewGuid(); // Multithread-safe. Útil en sistemas
9      distribuidos
10         Nombre = nombre; // Se debería comprobar que nombre no sea ni
11         null ni vacío
12     }
13     public override string ToString() => $"Id={Id}, Nombre={Nombre}";
14 }
15
16 public class Program
17 {
18     public static void Main()
19     {
20         Producto producto1 = new("Producto A");
21         Console.WriteLine(producto1);
22         Producto producto2 = new("Producto B");
23         Console.WriteLine(producto2);
24     }
25 }
```